Praktikum 9
Sensor GAS MQ-05

NRP	: 1. 3223600034
	2. 3223600045
	3. 3223600047
	4. 3223600055
	5. 3223600058
Nama	: 1. Syafi' Izzudin
	2. Aulia Rayhan Al Faruq
	3. Bintang Endra Erlangga
	4. Arimbi Kusuma Jati
	5. Ihsanta Zaki Sanjaya
Kelas	: 2 Teknik Komputer B
Matakuliah	: Praktikum Sensor dan Aktuator
Tanggal	: 30 Oktober 2024
Dosen	: Riyanto Sigit, ST, M.Kom., Ph.D

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

SENSOR GAS MQ-05

A. Dasar Teori

Sensor gas MQ-05 adalah sensor detektor gas yang digunakan untuk mengukur konsentrasi gas berbahaya di udara. Sensor ini menggunakan prinsip perubahan hambatan ketika terpapar gas tertentu. MQ-05 cocok untuk mendeteksi gas LPG, gas alam, dan beberapa jenis gas lainnya. Sensor MQ-05 bekerja berdasarkan konsep perubahan resistansi pada bahan semikonduktor ketika terkena gas. Ketika sensor terpapar gas tertentu, resistansinya berubah, dan perubahan ini dapat diukur serta diinterpretasikan sebagai konsentrasi gas di udara. Untuk mengukur konsentrasi gas menggunakan sensor MQ-05, kita dapat menghubungkannya dengan mikrokontroler seperti Arduino Uno. Sensor ini memiliki dua pin utama: satu pin untuk memberikan tegangan suplai (VCC) dan satu pin untuk mengukur tegangan keluaran analog (analog output).

Gambar 1. Sensor GAS MQ-05

Pengukuran tegangan keluaran analog dapat dilakukan menggunakan Analog to Digital Converter (ADC) pada mikrokontroler. Pada Arduino Uno, pengukuran tegangan analog dapat dilakukan menggunakan perintah analogRead(). Nilai yang dibaca dari sensor MQ-05 akan memberikan informasi tentang konsentrasi gas yang terdeteksi. Pengukuran ini dapat diinterpretasikan dalam bentuk persentase konsentrasi gas atau nilai numerik yang menggambarkan konsentrasi relatif gas tersebut di udara.

Sensor gas MQ-05 banyak digunakan dalam aplikasi keamanan, seperti detektor kebocoran gas, sistem alarm gas, dan sistem pemantauan kualitas udara. Penting untuk dicatat bahwa sensor gas MQ-05 memiliki batasan dalam mendeteksi jenis gas tertentu, sehingga sangat penting untuk memastikan bahwa sensor ini sesuai dengan jenis gas yang ingin Anda deteksi.

B. Kode Pemrograman

```
#define sensorPin A0
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
    lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(" Gas ");
  delay(2000);
  lcd.clear();
}

void loop() {
  int readSensor = analogRead(sensorPin);

  lcd.clear();
```

```
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(" --Kelompok 3--");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Analog output:");
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print(readSensor);

  delay(1000);
}
```

C. Hasil Percobaan

Gambar 2. Kondisi ketika sensor tidak mendeteksi gas

Gambar 3. Kondisi ketika sensor mendeteksi gas korek api

D. Analisa

Sensor Gas MQ-05 dalam praktikum ini digunnakan untuk mendeteksi gas, dengan contoh menggunakan gas dari korek api. Sensor dihubungkan dengan arduino dan lcd untuk dapat memperoleh data menggunakan sensor.

Board arduino uno digunakan untuk memprogram lcd untuk dapat menampilkan intensitas gas yang didapatkan oleh sensor. Berikut merupakan program yang digunakan pada praktikum ini:

```
#define sensorPin A0
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
void setup() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
    lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(" Gas ");
  delay(2000);
  lcd.clear();
}

void loop() {
  int readSensor = analogRead(sensorPin);

  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(" --Kelompok 3--");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Analog output:");
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print(readSensor);

  delay(1000);
}
```

Pada program diatas pertama dilakukan definisi pin sensor yaitu A0 yang merupakan analog pin. Pada bagian setup dilakukan inisialisasi lcd seagai tampilan dari hasil sensor. Selanjutnya pada bagian loop dilakukan pembacaan pin dengan menggunakan instruksi analogRead pada pin sensor. Pin sensor akan memberikan tegangan sesuai dengan intensitas dari gas yang dideteksi sensor. Apabila gas terdeteksi maka nilai tegangan akan menjadi high dan apabila tidak mendeteksi gas akan memberikan nilai low. Pada hasil percobaan apabila diberi gas akan menunjukkan nilai analog read 700 sedangkan kondisi normal nilai analog read 70.

E. KESIMPULAN

Sensor gas MQ-05 adalah sensor Yang dapat mendeteksi adanya gas pada lingkungan sekitar. Intensitas gas yang dideteksi akan diterjemahkan menjadi tegangan yang kemudian dapat dilihat dalam bentuk nilai analog. Contoh gas yang dapat dideteksi oleh sensor ini merupakan gas dari korek api. Sensor ini dapat berguna bila dipakai dalam kondisi sistem dimana kita perlu mengetahui intensitas gas pada sistem.